The Principles of Diffusion Models

7.3 Relationship of Variant Optimal Transport Formulations

渡邉 有志

November 13, 2026

補足：7.3 の位置づけ（Optional）

この節の役割（論文 7.3）

OT / EOT$_\varepsilon$ / SB$_\varepsilon$ の**関係図**を一気に整理する。
第 7 章本体は Optional。ゼミでは青で本筋を追い、
証明ヒューリスティックは緑の補足とする。

- 図 7.4：四つの定式化の対応（(i)–(iv)）
- 図 7.5：ε が大きい／小さいときの見た目
- 7.3.1–7.3.3：同値と $\varepsilon \to 0$ 極限

6–7 章からの流れ

ここまで

7.2 で OT（静的／動的）、EOT_ε、SB_ε（パス空間／確率制御）を導入した。

ここから（7.3）

それらが**いつ同値で、いつ極限で結び付くか**を図と定理でつなぐ。

次節への橋

関係が分かると、「拡散モデルの SDE は SB の最適解か？」（7.4）が問える。

7.3 の道筋

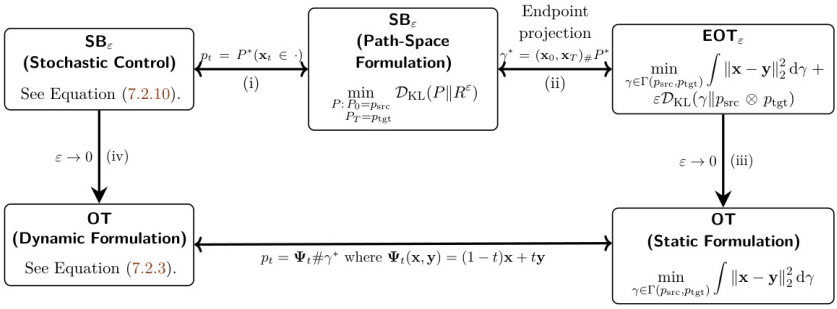
1. **全体像**：図 7.4 の四つの矢印 (i)–(iv)
2. ε **の効果**：図 7.5（結合とパスの見た目）
3. **7.3.1** SB $\Leftrightarrow$ EOT（静的／動的の双対）
4. **7.3.2** EOT$_\varepsilon$ $\to$ 静的 OT（$\varepsilon \to 0$）
5. **7.3.3** SB$_\varepsilon$ $\to$ 動的 OT（$\varepsilon \to 0$）

用語の対応（再掲）

略号	何を最適化するか	典型式
OT（静的）	端点結合 γ	(7.2.1)
OT（動的）	速度場 v_t ＋周辺 p_t	Benamou–Brenier (7.2.3)
EOT$_\varepsilon$	エントロピー正則化した結合	KL 付き輸送コスト
SB$_\varepsilon$	参照過程に近いパス測度 P	(7.2.7)/(7.2.9)–(7.2.10)

コストは主に $c(x,y) = \|x-y\|_2^2$。SB の参照はブラウン型 R^ε。

図7.4：OT / EOT$_\varepsilon$ / SB$_\varepsilon$ の関係



Source: Created by the authors.（論文 Figure 7.4）

図 7.4 の四つの矢印

(i) **パス空間 SB ⇔ 確率制御 SB**
同じ橋問題の別表現（§7.2.3）。周辺は $p_t = P^*(\{x_t \in \cdot\})$。

(ii) **ブラウン参照 SB ⇔ EOT$_\varepsilon$**
最適パスの端点射影 $\gamma^* = (x_0, x_T)_{\#}P^*$ が EOT$_\varepsilon$ を解く。

(iii) **EOT$_\varepsilon$ → 静的 OT**
$\varepsilon \to 0$ で正則化結合が古典 OT へ。

(iv) **SB$_\varepsilon$ → 動的 OT**
小さノイズ極限で Benamou–Brenier へ。

(i) パス空間と確率制御

パス空間 KL：

$$\mathrm{SB}_\varepsilon(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) = \min_{P:\, P_0 = p_{\mathrm{src}},\, P_T = p_{\mathrm{tgt}}} D_{\mathrm{KL}}(P \| R^\varepsilon). \tag{7.2.9}$$

ブラウン参照の確率制御形（T 一般）：

$$\min_{v_t} \frac{1}{2\varepsilon} \int_0^T \int \|v_t(x)\|^2 \, p_t(x)\, dx\, dt, \quad dx_t = v_t\, dt + \sqrt{\varepsilon}\, dw_t. \tag{7.2.10}$$

読み方

「参照からどれだけドリフトで歪めるか」のコストが、
パス測度の KL と同じ最適問題を与える。

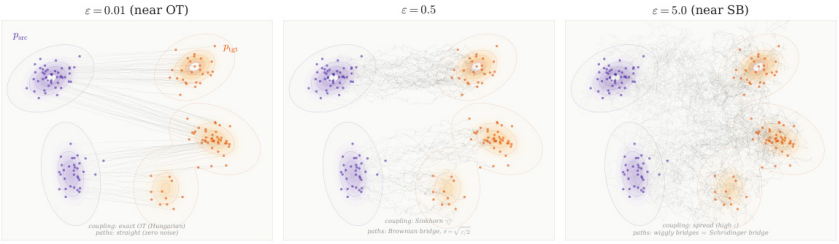
(ii)–(iv) を一文で

- **(ii)** 端点だけ見れば SB は EOT；
  端点を固定したあとの条件付きパスは参照拡散（ブラウン橋など）。
- **(iii)** エントロピーを弱めると、結合は古典 OT へ集中。
- **(iv)** ノイズ $\sqrt{\varepsilon}$ を消すと、制御 SDE は決定的 OT 流へ。

静的と動的の底辺

静的 OT と動的 OT は、
変位補間 $p_t = \Psi_{t\#}\gamma^*$（$\Psi_t(x,y) = (1-t)x + ty$）で結ばれる。

図7.5：ε が大きい／小さいとき



Source: Created by the authors with AI-assisted coding.（論文 Figure 7.5）

図 7.5 の読み方

ε を大きくすると、**同時に**二ことが起きる。

1. **結合** γ_ε^*：遠いターゲットにも質量が広がり、
   $\varepsilon \to \infty$ では独立結合 $p_{\mathrm{src}} \otimes p_{\mathrm{tgt}}$ へ。
2. **輸送パス**：直線に近く（ε 小）$\to$ ブラウン橋 $\to$ くねる SB 的橋。

数値の対応

左：Hungarian（近似 OT）。中央・右：Sinkhorn。
端点条件付きパスは $\sigma = \sqrt{\varepsilon/2}$ のブラウン橋（Mikami、§7.3.1）。

直感：正則化の強さ

ε 小（near OT）

コスト優先。
ほぼ決定的な対応と直線パス。

ε 大（near SB）

エントロピー／参照らしさ優先。
結合は広がり、パスは確率的。

図 7.4 の (iii)(iv) は、この連続体の**左端** $\varepsilon \to 0$ を定理化する。

区切り：7.3.1 SB と EOT は（双対）同値

全体像：図 7.4

ε の効果：図 7.5

7.3.1 SB と EOT の同値

7.3.2 $\mathrm{EOT}_\varepsilon \to \mathrm{OT}$

7.3.3 $\mathrm{SB}_\varepsilon \to \mathrm{OT}$

まとめ

7.3.1 のねらい

メッセージ

古典 OT が決定的マップを返すのに対し、
SB は**確率的な粒子流**を返す。ただし端点では EOT と同値。

1. **静的**：EOT $\Leftrightarrow$ 静的 Schrödinger（KL to $\widetilde{R}^{\varepsilon}$）
2. **動的**：二次コスト EOT $\Leftrightarrow$ ブラウン参照 SB（Mikami）

どちらからも「端点結合 $\leftrightarrow$ 最適パス測度」の対応が得られる。

静的 Schrödinger：参照結合

正規化定数

$$Z_\varepsilon = \iint e^{-c(x,y)/\varepsilon}\, p_{\mathrm{src}}(x)\, p_{\mathrm{tgt}}(y)\, dx\, dy$$

のもとで

$$\widetilde{R}^{\varepsilon}(x,y) := \frac{1}{Z_\varepsilon}\, e^{-c(x,y)/\varepsilon}\, p_{\mathrm{src}}(x)\, p_{\mathrm{tgt}}(y).$$

解釈

「コストが低い組ほど大きな重み」を持つ、
独立結合の指数チルト。

静的同値：式 (7.3.1)

任意の $\gamma \in \Gamma(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}})$ について

$$\int c\, d\gamma + \varepsilon D_{\mathrm{KL}}(\gamma \| p_{\mathrm{src}} \otimes p_{\mathrm{tgt}}) = \varepsilon D_{\mathrm{KL}}(\gamma \| \widetilde{R}^{\varepsilon}) - \varepsilon \log Z_{\varepsilon}.$$

よって（加法定数を除き）

$$\min_{\gamma \in \Gamma} \Big\{ \int c\, d\gamma + \varepsilon D_{\mathrm{KL}}(\gamma \| p_{\mathrm{src}} \otimes p_{\mathrm{tgt}}) \Big\} = \varepsilon \min_{\gamma \in \Gamma} D_{\mathrm{KL}}(\gamma \| \widetilde{R}^{\varepsilon}) - \varepsilon \log Z_{\varepsilon}. \qquad (7.3.1)$$

静的同値の帰結

EOT$_\varepsilon$ は、制約つき

$$\min_{\gamma \in \Gamma(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}})} D_{\mathrm{KL}}(\gamma \| \widetilde{R}^{\varepsilon})$$

と**同じ最小化子**を持つ（値が定数シフトするだけ）。

- 端点結合の最適化 $\Leftrightarrow$ 静的 SB
- Sinkhorn が効くのは、この凸なエントロピー問題だから

動的同値（ブラウン参照）

二次コスト

$$c(x, y) = \frac{\|y - x\|^2}{2T}$$

の EOT は、参照

$$dx_t = \sqrt{\varepsilon}\, dw_t$$

の SB と**アフィン同値**（値は正スケール＋定数差；最小化子は一致）。

端点射影

P^*：SB 最適パス測度。
$\gamma^* = (x_0, x_T)_{\#} P^*$ は対応する EOT の最適結合。

逆構成：EOT $\to$ SB パス

1. EOT 最適結合から端点 $(x_0, x_T) \sim \gamma^*$ をサンプリング
2. 端点条件付きで、参照拡散（ブラウン橋）のパスをサンプリング
3. γ^* で混ぜると最適 SB パス測度 P^* が復元される

役割分担

EOT：どの端点を組むか。
参照拡散：組んだ端点のあいだをどう確率的に運ぶか。

なぜ二次コストか（ヒューリスティック）

パス KL は端点で分解できる。ブラウン遷移はガウスなので

$$-\varepsilon \log p_T(y \mid x) = \frac{\|y - x\|^2}{2T} + \text{const.}$$

要点

端点だけの KL が、二次コストの EOT 目的と一致する
（定数差を除く）。これが Mikami 型の同値の核。

補足：一般参照と端点コスト

参照過程の遷移密度を $p_T(y \mid x)$ とすると、端点コストは概ね

$$c(x, y) \;\propto\; -\log p_T(y \mid x)$$

（周辺にしか依らないスケール・加法項を除く）。

- 参照で起きやすい遷移 $\rightarrow$ 安いコスト
- 起きにくい遷移 $\rightarrow$ 高いコスト

SB が EOT より持つ情報

端点コストに加え、端点条件付きの**条件付き確率パス**も参照が決める。

区切り：7.3.2 EOT_ε は $\varepsilon \to 0$ で OT へ

全体像：図 7.4

ε の効果：図 7.5

7.3.1 SB と EOT の同値

7.3.2 $\mathrm{EOT}_\varepsilon \to \mathrm{OT}$

7.3.3 $\mathrm{SB}_\varepsilon \to \mathrm{OT}$

まとめ

7.3.2 の主張

γ_ε^*：EOT_ε の最適計画。
γ^*：非正則化 OT (7.2.1) の最適計画。

標準仮定のもとで

$\varepsilon \to 0$ で最適**値**は OT 値へ収束。
極限計画は OT 最適。OT 最適が唯一なら計画自体も γ^* へ。

実務的意味

小さい ε の EOT（Sinkhorn）を、古典 OT の計算可能な代理にできる。

定理 7.3.1（非形式）：$\mathrm{EOT}_\varepsilon \to \mathrm{OT}$

定理 7.3.1

標準仮定のもと

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \mathrm{EOT}_\varepsilon(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) = \mathrm{OT}(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}).$$

さらに、極限の最適計画は非正則化 OT の最適結合。
OT 最適が唯一なら、エントロピー最適計画はその最適へ収束する。

補足：値収束のヒューリスティック（上界）

$V_\varepsilon := \mathrm{EOT}_\varepsilon$、$V_0 := \mathrm{OT}$。
γ^* が $D_{\mathrm{KL}}(\gamma^* \| p_{\mathrm{src}} \otimes p_{\mathrm{tgt}}) = K < \infty$ なら

$$V_\varepsilon \le \int c \, d\gamma^* + \varepsilon K = V_0 + \varepsilon K.$$

よって $\limsup_{\varepsilon \to 0} V_\varepsilon \le V_0$。

補足：値収束のヒューリスティック（下界）

KL は非負なので

$$V_\varepsilon \geq \int c\, d\gamma_\varepsilon^* \geq V_0$$

（任意計画のコストは V_0 以上）。したがってすべての $\varepsilon > 0$ で $V_\varepsilon \geq V_0$、
$\liminf_{\varepsilon \to 0} V_\varepsilon \geq V_0$。

合わせると

$\lim V_\varepsilon = V_0$。計画の収束にはコンパクト性などが必要
（詳細は Mikami–Thieullen, Peyré–Cuturi など）。

ゼミでの使い方（7.3.2）

- 図 7.5 左端＝「小さい ε で OT に近い」
- Sinkhorn は厳密 OT ソルバではないが、
  $\varepsilon \downarrow 0$ で理論的に OT へ近づく代理
- コスト c が二次でなくても、同じ極限の議論が使える

区切り：7.3.3 SB_ε は $\varepsilon \to 0$ で OT へ

全体像：図 7.4

ε の効果：図 7.5

7.3.1 SB と EOT の同値

7.3.2 $\mathrm{EOT}_\varepsilon \to \mathrm{OT}$

7.3.3 $\mathrm{SB}_\varepsilon \to \mathrm{OT}$

まとめ

設定（時間は $T = 1$ に正規化）

各 $\varepsilon > 0$ で、v_t^ε を SB (7.2.10) の最小化子、
p_t^ε をその制御 SDE の周辺とする（Fokker–Planck に従う）。

$$dx_t = v_t^\varepsilon(x_t)\,dt + \sqrt{\varepsilon}\,dw_t.$$

対して (p_t^0, v_t^0) を Benamou–Brenier OT (7.2.3) の最小化子とする。

定理 7.3.2（非形式）：$\mathrm{SB}_\varepsilon \to \mathrm{OT}$

定理 7.3.2

$\varepsilon \to 0$ で

$$\lim_{\varepsilon \to 0} 2\varepsilon \, \mathrm{SB}_\varepsilon(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) = W_2^2(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}),$$

右辺は Benamou–Brenier 形の OT。
適切な仮定のもと、周辺 p_t^ε と速度 v_t^ε は部分列で
BB 解 (p_t^0, v_t^0) へ弱収束する（一意ならその解へ）。

なぜ 2ε でスケールするか

制御目的 (7.2.10) は概ね

$$\mathrm{SB}_\varepsilon \sim \frac{1}{2\varepsilon}\int_0^1\!\!\int \|v\|^2\, p\, dx\, dt$$

の形。ノイズを消す極限で運動エネルギー

$$\int_0^1\!\!\int \|v\|^2\, p\, dx\, dt \;=\; W_2^2$$

（BB）に合わせるには、$2\varepsilon\,\mathrm{SB}_\varepsilon$ を見るのが自然。

補足：ヒューリスティック（力学の極限）

$\varepsilon \to 0$ でノイズ項が消え、形式的に

$$dx_t = v_t^0(x_t)\,dt$$

（決定的 ODE）。同時に Fokker–Planck

$$\partial_t p_t^\varepsilon + \nabla \cdot (p_t^\varepsilon v_t^\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}\Delta p_t^\varepsilon$$

の拡散項も消え、連続の式

$$\partial_t p_t^0 + \nabla \cdot (p_t^0 v_t^0) = 0$$

へ。厳密には Γ-収束などが必要（Léonard 2012, 2014）。

実務的な含意（7.3.3）

- SB_ε も Sinkhorn 系で解けることが多く、
  動的 OT（BB）の微分可能な代理になりうる
- 高次元では直接 BB を解くより、
  エントロピー／ SB 経由の方が現実的な場合がある
- 図 7.4 の (iv) がこの定理に対応

7.3 のまとめ

- 図 7.4：SB（制御／パス）$\leftrightarrow$ EOT $\leftrightarrow$ OT（動的／静的）
- 図 7.5：ε 大で結合が広がりパスが確率的；小で OT 的
- 7.3.1：静的 KL 同値＋ブラウン参照での動的（Mikami）同値
- 7.3.2：$\mathrm{EOT}_\varepsilon \to$ 静的 OT（定理 7.3.1）
- 7.3.3：スケールした $\mathrm{SB}_\varepsilon \to$ 動的 OT / W_2^2（定理 7.3.2）

次節へ：7.4

関係図の上で、拡散モデルを置くとどう見えるか。

1. 拡散 SDE は SB の**特別な場合**か
2. それとも half-bridge（片側制約）か
3. 節タイトルへの答え：いつ Yes / No か